

2026 年第十三届中国可视化与可视分析大会
数据可视化竞赛赛道 1-II
(ChinaVis Data Challenge 2026 - mini challenge 1-II)

答 卷

参赛队名称：中山大学-杨淇雅-赛道 1-II

团队成员：

杨淇雅，中山大学，yangqy83@mail2.sysu.edu.cn，队长
张家榕，中山大学，zhangjr98@mail2.sysu.edu.cn
徐诗民，中山大学，xushm33@mail2.sysu.edu.cn
邱纪闻，中山大学，qiujiw25@mail2.sysu.edu.cn
陈妍伶，中山大学，chenyiling75@mail2.sysu.edu.cn
李禹铭，中山大学，liyym297@mail2.sysu.edu.cn
曾海鹏，中山大学，zenghp5@mail.sysu.edu.cn，指导老师

团队成员是否与报名表一致（是或否）：是

是否学生队（是或否）：是

使用的分析工具或开发工具（如果使用了自己研发的软件或工具请具体说明）：

Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Plotly, HTML、CSS、JavaScript, Three.js, WebGL, imageio。核心工作基于自研单文件浏览器端系统 `nyx_explorer.html` 完成：系统将 Nyx 二进制密度场预处理为全时间步统计摘要、直方图、分位数、结构分区比例和三维抽样点集，并在浏览器中集成 WebGL 三维密度浏览、时间线热力条、结构分段筛选、Plotly 统计图表、宇宙演化导览模式和 PNG 导出功能。

共计耗费时间（人天）：60 人天

本次比赛结束后，我们是否可以在网络上公布该答卷与视频（是或否）：是

系统简介

系统定位

本作品实现了一个面向 Nyx 宇宙学密度场的单文件浏览器端可视分析系统。系统将 100 个二进制时间步数据预处理为可直接嵌入网页的数据包,并在 `nyx_explorer.html` 中完成 WebGL 三维密度浏览、Plotly 统计图表、时间步播放、结构分段筛选、故事化演化导览和 PNG 导出。

系统的主要功能是把不可直接阅读的 100×128^3 密度体数据转化为可观察、可统计、可交互验证的宇宙网证据。中心 3D 视图用于识别空洞、纤维和高密度节点,左侧面板用于控制密度区间和结构类别,右侧直方图、热图、CDF 和区域占比图用于验证密度分布随时间的变化。时间线热力条和导览模式进一步把 0-99 个时间步组织成“均匀初态、空洞形成、纤维显现、节点坍塌、致密核心”的演化叙事。

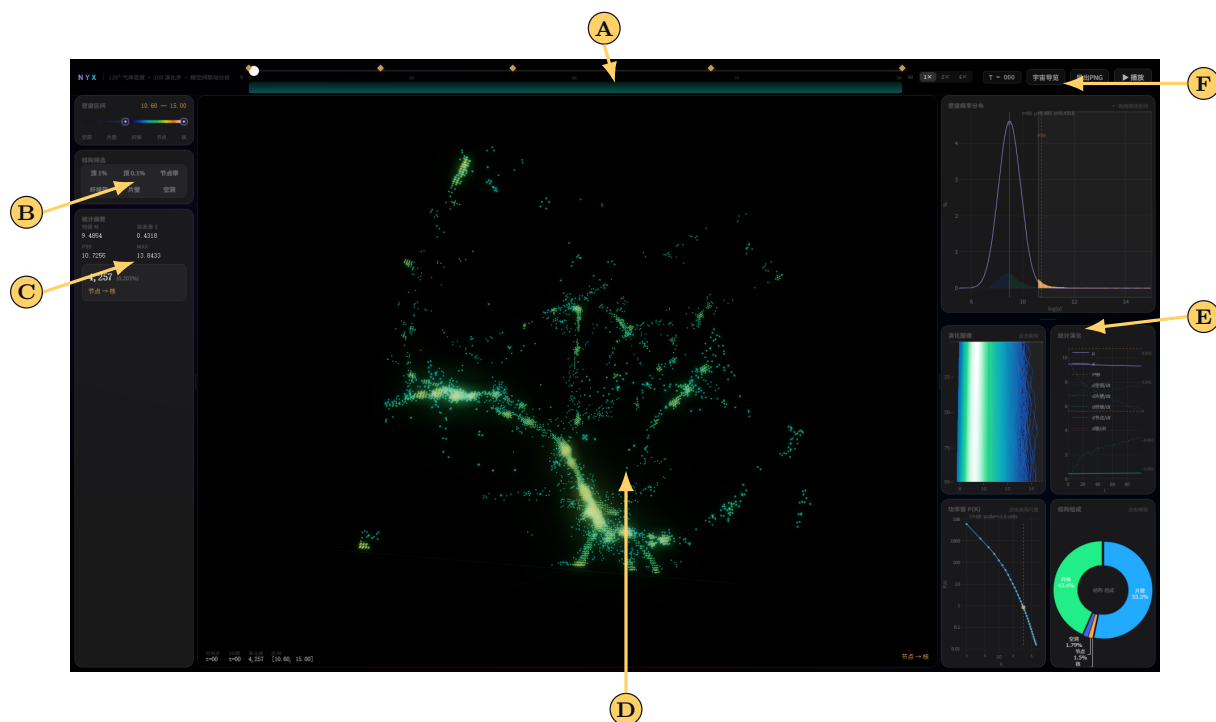


图 1: 新版 Nyx Cosmic Web Explorer 总览界面。图中 A-F 与正文区域说明一一对应,箭头指向各功能区域

“Nyx Cosmic Web Explorer”是一个面向三维宇宙网结构探索的交互式平台。系统把时间控制、密度筛选、三维空间浏览和统计分析组织在同一界面中,使用户能够从整体浏览进入局部验证。因此,本文的分析路线不是单独展示若干可视化结果,而是先由密度体数据构建三维空间观察,再用时间统计量验证演化趋势,最后通过相空间刷选把统计尾部重新映射回三维结构,形成“空间观察—统计验证—交互回投”的闭环。

A. “时间线”区域:指图中顶部的时间控制条和时间步显示,用来在 0-99 个演化步之间播放、暂停、拖动和定位。时间线下方的热力条用于提示不同时刻密度分布变化的强弱,便于快速找到结构变化明显的阶段。

B. “结构分段”区域：指左侧面板中的结构类别切换按钮。Void、Wall、Filament、Node/Core 分别对应空洞、薄壁、纤维和节点/核心区，用户可以按密度层级单独观察某一类宇宙网结构。

C. “统计摘要”区域：指左侧的数值摘要面板，用来显示当前时间步、选中密度范围、匹配体素数量和局部结构判断。它把三维图中的视觉现象转化为可核对的数值信息，避免只凭亮暗关系判断结构。

D. “三维主视图”区域：指界面中央最大的 WebGL 显示窗口。该区域通过 Three.js 点云、透明度映射和 Bloom 后处理呈现三维密度场，是观察空洞边界、纤维连通性和高密度节点聚集位置的主要视图。

E. “统计图组”区域：指右侧由多张统计图组成的分析面板，包括直方图、时间-密度热图、统计量时序、CDF 和结构占比图。它用于从分布、分位数和结构比例等角度验证三维视图中看到的团块化、尾部展宽等趋势。

F. “宇宙导览”区域：指右上角的故事导览入口。它把五个关键时间步组织成从均匀初态、空洞形成、纤维显现、节点凝缩到致密核心的叙事路径，帮助读者按物理演化顺序理解整套可视化结果。

1、体数据渲染、传递函数与光照效果设计

1.1 方法与视图

题目 1 的重点，是让三维密度场既看得清，也能解释。3D 主视图展示密度场的空间连通性，传递函数图说明颜色、点尺寸和透明度如何对应空洞、薄壁、纤维和节点；统一视角的时间步对比则检查同一套参数下结构是否持续演化。因此，本题的证据链可以概括为“参数设计—WebGL 渲染结果—跨时间比较”。

题目 1 关注如何把三维密度场稳定、可解释地显示出来。我们将第 t 个时间步记为 $D_t(x, y, z)$ ，其中 $x, y, z \in \{0, \dots, 127\}$ 。为避免高密度尾部直接压满画面，三维显示前先做归一化和 Gamma 增强：

$$u_t = \frac{D_t - \min(D_t)}{\max(D_t) - \min(D_t)}, \quad s_t = u_t^4.$$

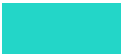
Gamma=4 与项目实现保持一致，用于压低低密度背景，同时拉开纤维和节点的亮度差异。新版系统在预处理阶段从 128^3 体数据中按密度区间和空间均匀性抽样生成三维点集，在浏览器端用 Three.js 的 BufferGeometry、轨道相机、加性透明混合和 Bloom 后处理完成交互显示。这样既保留了宇宙网的三维连通骨架，也保证单文件网页可以流畅播放 100 个时间步。

三维浏览比单纯切片更适合本题，因为宇宙网结构具有明显的空间连通性，很多纤维在某一个切面上只是零散亮点，但在 3D 视图中可以看出它们如何跨越空洞边界并汇入高密度节点。为保证不同时间步之间可比较，渲染时固定色标逻辑、密度区间和结构阈值，只改变数据本身。这样，画面中亮度增强、纤维变粗或节点变密集，主要来自密度场演化，而不是来自视角和色彩设置的变化。

1.2 传递函数设计

我们没有采用简单的“越亮越密”映射，而是将颜色与宇宙网层级对应，如表 1 所示。

表 1: 传递函数颜色与宇宙网结构层级的对应关系。

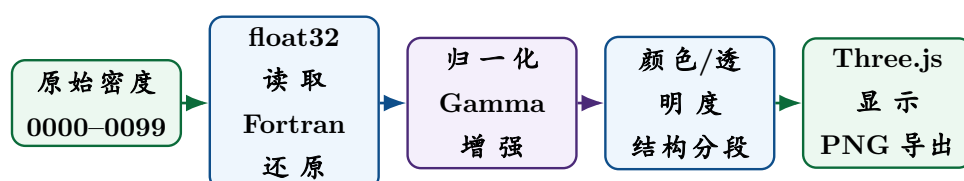
颜色图片	颜色层级	对应结构与可视化含义
	近黑色	表示空洞，压低低密度背景并保留大尺度空洞区域。
	深蓝色	表示弥散介质和薄壁，显示低至中密度连续过渡层。
	蓝绿色	强调纤维骨架，突出连接节点的丝状结构。
	暖黄和暖白色	突出节点与核心区，标识纤维交汇处及最高密度峰值。

透明度函数采用分段单调策略：

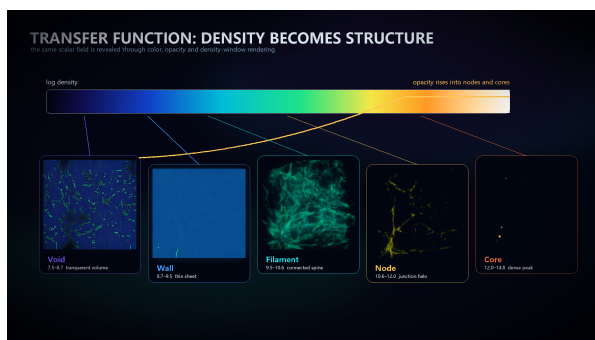
$$\alpha(s) = \begin{cases} 0, & s < \tau_0, \\ a(s - \tau_0)^2, & \tau_0 \leq s < \tau_1, \\ \alpha_1 + b(s - \tau_1), & s \geq \tau_1, \end{cases}$$

其中 τ_0 抑制低密度背景遮挡， τ_1 以后快速提高不透明度，以稳定突出节点与核心区。两个阈值由密度区间滑块和结构分段共同控制：低阈值决定空洞背景是否保留，高阈值决定纤维交汇和节点核心何时被突出显示。新版 Explorer 在实现上将这一函数离散为结构分段和点透明度：低密度点以暗蓝弱透明显示，中密度点承担纤维骨架，高密度点使用暖色高亮并叠加 Bloom。

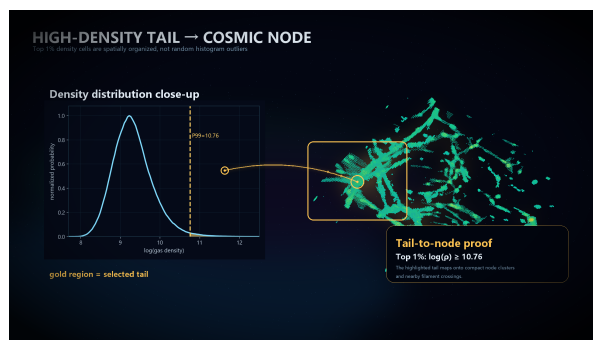
传递函数的设计目标不是追求装饰性的色彩，而是把标量密度解释成宇宙网中的结构类别。低密度区域如果完全不显示，空洞尺度会失去参照；如果显示过强，又会遮挡内部纤维。因此近黑色和深蓝色只保留很弱的不透明度，用来提示背景空洞与弥散介质。蓝绿色对应中高密度纤维，承担连接关系的表达；暖黄与暖白色只给最高密度区，用来标出物质坍缩后形成的节点和核心。表中色块与项目配色一致，便于把文字描述、传递函数曲线和最终 3D 浏览结果对应起来。



流程说明：题目 1 的数据处理与渲染流程。密度数据经过读取、增强、抽样和传递函数编码后进入浏览器端 WebGL 渲染管线。



传递函数分层



高密度尾部回投

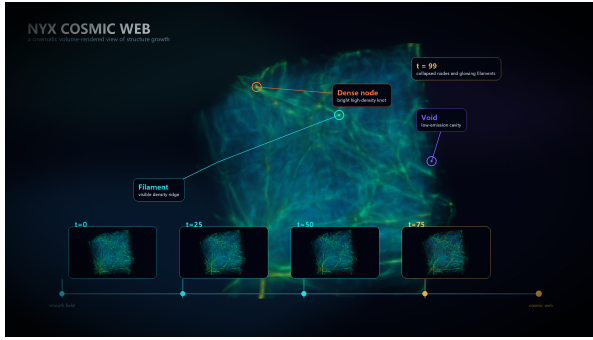
图 2: 密度编码与空间回投的相关图像对照。左图说明密度如何被分层编码为空洞、薄壁、纤维、节点和核心，右图说明最高密度尾部如何回到三维空间中的节点区域；两图主题相近，但展示的是从编码规则到空间验证的两个环节

传递函数图说明，本系统没有把密度值简单压成单一亮度，而是同时使用颜色、不透明度和点尺寸来区分结构层级。这样处理后，低密度空洞不会完全消失，高密度节点也不会把画面全部盖住，读者可以在同一张 3D 图中同时看到背景空洞、纤维连接和节点聚集。右侧高密度尾部图进一步说明，直方图上的极端密度区间会落回到三维空间中的节点附近，这为后续相空间刷选分析埋下了伏笔。

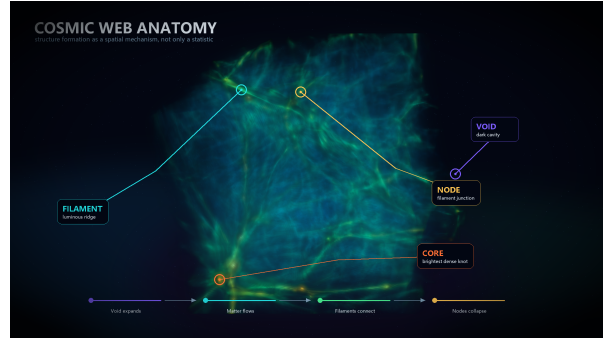
1.3 光照与演化呈现

在交互主系统中，我们采用弱方向依赖的自发光点云渲染，避免外部光源方向造成结构重要性的误导。空间层次主要由颜色梯度、不透明度叠加、点尺寸变化和 Bloom 后处理形成。统一视角下，早期结构较分散，中后期纤维逐步连通，节点越来越亮，说明物质持续向纤维交汇处聚集。

光照处理也遵循“服务分析”的原则。若直接使用强方向光，三维结构会出现类似固体模型的高光，读者可能把受光面误认为高密度区。自发光点云模式避免了这种方向性偏差，让颜色、透明度和点尺寸承担主要编码：近黑区对应空洞，深蓝区对应弥散介质，蓝紫色区对应纤维骨架，暖色高亮区对应节点。五个关键时间步放在同一面板中后，可以看到高密度节点从分散亮点逐渐发展为更稳定的网络交汇区，说明传递函数能够连续追踪密度信息的变化。



时间演化



结构解剖

图 3: 宇宙网结构的相关图像对照。左图按时间展示从早期扰动到节点凝缩的过程，右图按空间机制标出空洞、纤维、节点和核心；两图不是重复截图，而是分别回答“如何演化”和“结构在哪里”

2、宇宙密度演化特征与可视化分析价值

2.1 图像证据

题目 2 从图像证据进入物理解释。三维结构图用于识别纤维与节点的空间拓扑，投影视图用于比较空洞和高密度带的扩张趋势，统计图用于检验这些视觉变化是否对应全局密度分布的量化变化。我们先从图像发现结构变化，再用统计曲线确认这种变化不是单帧偶然。

题目 2 关注从可视化图像中归纳物理规律。三维高密度结构图、二维投影图和统计指标图分别提供空间连通性、跨时间对比和量化校验。后期高密度结构中，亮白与暖色区域集中在纤维交汇处，外围有较稀疏的蓝紫色结构，形成典型宇宙网形态。

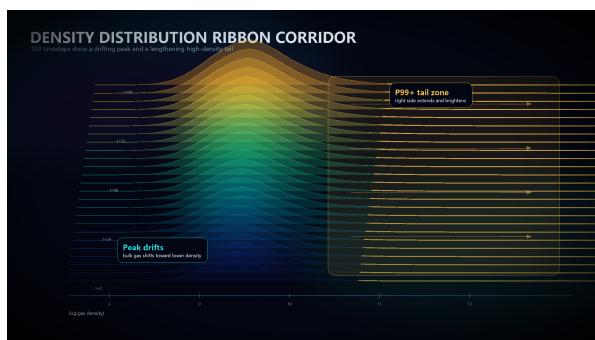
为了避免只凭单张漂亮图下结论，我们采用三类图像交叉判断。**三维高密度结构图保留空间拓扑，适合观察节点是否由纤维连接；投影密度图把体数据压缩到二维平面，适合比较空洞面积和高密度带的整体走势；统计演化图提供均值、标准差和分布尾部变化，适合验证视觉判断是否具有全局性。**三类证据如果同时指向“空洞变清晰、纤维更连通、节点更集中”，则可认为演化规律较为可靠。

正文图 3 已将时间演化图与结构解剖图并排放置，这里不再重复插图。两张图从“时间过程”和“空间机制”两个角度支撑同一条物理解释：物质从低密度空洞边界进入纤维通道，并在节点处聚集。

2.2 演化规律

从图像上看，宇宙网并不是突然出现，而是在初始扰动骨架上逐渐清晰。早期高密度区域较分散，空洞边界不明显；中期物质沿薄壁和纤维输运，丝状结构增强；晚期高密度物质向纤维交汇处聚集，形成更亮、更集中的节点。该过程可概括为“空洞—薄壁—纤维—节点”的层级分化。

这一层级分化体现出引力主导下的非均匀增长。低密度区域并不是简单变暗，而是在物质向周边高密度带迁移后形成更大尺度的空洞；薄壁区域像空洞边界上的过渡层，



分布走廊



统计签名

图 4: 密度分布与统计签名的相关图像对照。左图展示分布主峰漂移和高密度尾部拉长, 右图用标准差和最大值曲线量化同一趋势; 两图共同说明密度场随时间逐渐展宽

连接着更细长的纤维; 纤维继续把物质输运到交汇点, 使节点成为后期图像中最稳定、最亮的结构。投影图中高密度带的连续性增强, 说明结构形成不是随机噪声叠加, 而是沿着早期扰动留下的空间骨架逐步放大。三维图中节点之间仍保留通道状连接, 也说明星系际介质不是孤立团块, 而是分布在一个具有方向性和层级性的宇宙网中。

2.3 物理解释与应用价值

统计结果进一步支持上述判断: 标准差从约 0.432 增加到 0.498, P_1 从约 8.628 降到 8.346, 而 $P_{99.9}$ 从约 11.478 升到 11.586。这说明低密度端和高密度尾部同时被拉开, 密度场从近均匀状态转向两极分化。可视化的价值在于把 100×128^3 个体素转化成证据链: 三维视图显示连通性, 投影图比较演化趋势, 统计曲线检验视觉判断, Explorer 的结构分段和密度筛选则允许用户从统计异常回到三维空间解释结构形成原因。

从分析流程看, 可视化技术的作用不只是把数据变成图像, 还在于帮助研究者建立假设并快速检验。比如, 当投影图显示某一时期高密度带突然增强时, 可以跳转到同一时间步的 3D 主视图, 确认它是节点聚集还是视线方向叠加造成的亮带; 再通过统计曲线查看标准差、偏度和高分位数是否同步变化。这样的流程把定性观察、空间定位和数值统计连接起来, 降低了大规模三维数据分析的门槛, 也使宇宙结构形成规律能够被更直观地解释。

对我们这个作品来说, 这一部分还起到承接作用: 前面的图像先告诉读者“结构看起来发生了什么”, 后面的统计图再回答“这种变化是不是有数据支撑”。如果只看三维画面, 亮点和纤维确实很直观, 但容易受到颜色、透明度和视角影响; 如果只看统计曲线, 又很难想象这些数值到底落在宇宙网的什么位置。因此, 我们把 3D 主视图、投影图和统计指标放在同一条分析线里, 让图像负责发现现象, 统计负责验证趋势, 交互系统负责把结论重新对应到具体空间结构上。这样读下来会更像一个完整的分析过程, 而不是几张截图简单并列。

3、宇宙密度时序统计特征分析

3.1 统计口径

题目 3 把“看起来更团块化”的判断落到时间序列统计上。直方图比较代表时间步的分布形态，时间-密度走廊展示 100 个时间步之间的连续过渡，均值、标准差、偏度和峰度曲线则把团块化转化为可复核的数值证据。**这里不只报告统计值，更关心这些变化如何对应空洞扩张、纤维增强和节点聚集。**

题目 3 关注全时间步统计。我们将每个时间步的体素展平成 $\{d_{t,i}\}_{i=1}^N$ ，其中 $N = 128^3$ ，并在固定横轴范围 $[7.5, 14.5]$ 上构建密度直方图。每个时间步统一计算均值、标准差、偏度、峰度和分位数：

$$\mu_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_{t,i}, \quad \sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_{t,i} - \mu_t)^2}, \quad P_q(t) = \text{Quantile}(\{d_{t,i}\}, q).$$

其中 P_{99} 和 $P_{99.9}$ 用于追踪高密度尾部，对应三维空间中的节点和核心区。

统计时没有对每个时间步单独缩放横轴，而是使用固定范围和固定 bin 数，这一点很关键。若每张直方图都自动适配自身范围，图形看起来都会比较“饱满”，反而会掩盖分布随时间展宽的事实。**固定横轴后，主峰位置、峰宽和左右尾部的变化都可以直接比较。**均值和中位数描述整体位置，标准差描述离散程度，偏度反映分布是否向高密度或低密度一侧拖尾，峰度反映极端值是否更集中。多个指标组合起来，能够避免只用单一均值解释复杂密度场。

3.2 分布演化

四个代表时间步的直方图横向对比显示，早期分布近似窄单峰，大部分体素集中在均值附近；随着演化推进，主峰降低并展宽，低密度端向左延伸，高密度尾部向右拉长。时间-密度热图进一步展示这种变化的连续性，说明密度场不是整体平移，而是逐步形成空洞、薄壁、纤维和节点并存的多层级结构。

从时间序列角度看，直方图的变化可分为三个阶段理解。**早期主峰较高且集中，说明大部分体素密度相近，宇宙物质分布仍接近均匀状态。中期主峰开始变宽，左侧低密度体素增加，右侧高密度尾部也开始明显拉长，表示物质正在从空洞区域向纤维和节点区域重新分配。后期分布尾部进一步增强，少数高密度体素对整体结构的视觉影响显著提高。**时间-密度热图把这些单帧直方图连续堆叠，能看出变化不是某几个时间步的偶然波动，而是贯穿 100 个时间步的持续趋势。Explorer 中的 CDF 面板进一步显示高分位数曲线持续右移，结构占比图则把这种统计变化转译为空洞、纤维和节点比例的变化。

正文图 5 已将时间分布走廊与统计曲线并排对照。前者强调分布形状如何展开，后者强调标准差和极值如何随时间变化，二者共同说明密度场逐渐两极分化。

3.3 量化结论

统计曲线表明， σ_t 从约 0.432 增至约 0.498，密度波动持续扩大；均值和中位数略

向低值移动，说明低密度空洞体积占比增加；高分位数抬升，说明节点与核心区继续增强。因此，“团块化”不是单帧视觉感受，而是可由直方图、时间-密度走廊和统计曲线共同复核的时间序列规律。

偏度和峰度的变化也有助于理解两极分化。高密度节点只占少量体素，却会显著拉长右侧尾部，使分布不再接近对称；低密度空洞占据更大空间体积，又会推动低分位数下降。二者共同造成“多数区域更稀疏、少数区域更致密”的格局。把统计结果与题目 1 的三维密度图对照，标准差增长对应画面中亮暗差异增强，高分位数上升对应暖白节点更突出，低分位数下降对应空洞背景扩大。时序统计因此不是附加图表，而是对三维可视化结论的量化复核。

4、相空间交互式刷选可视分析

4.1 交互设计

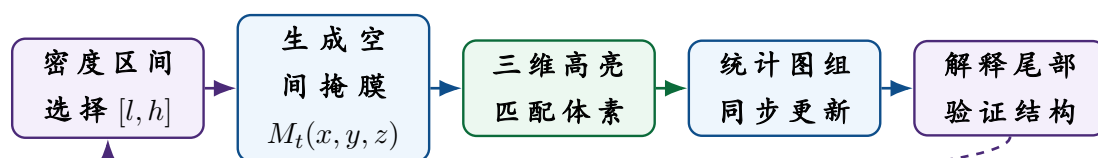
题目 4 关注相空间筛选和三维空间回查。密度区间从相空间选择关注的标量范围，结构分段按钮把该范围转译为空洞、薄壁、纤维和节点等物理类别，三维主视图显示匹配的空间体素抽样点，统计图组同步更新直方图、时间序列和结构占比。**这一部分的价值在于把“统计异常”重新定位到三维宇宙网结构中，形成可交互验证的闭环。**

题目 4 关注相空间与三维空间的双向联动。交互系统将密度区间、结构类别、Three.js 三维点云和 Plotly 统计面板绑定起来。设用户选择的密度区间为 $[l, h]$ ，对应空间掩膜为

$$M_t(x, y, z) = \begin{cases} 1, & l \leq d_t(x, y, z) \leq h, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

三维视图只高亮 $M_t = 1$ 的体素抽样点，其余区域降低透明度或隐藏，从而把直方图中的密度区间转化为空间位置。

仪表盘的交互逻辑围绕“先筛选，再定位，再解释”展开。用户可以通过时间步滑块浏览 0 至 99 的演化过程，也可以通过结构分段按钮切换 Void、Wall、Filament、Node/Core 等关注对象。系统收到新的时间步或密度范围后，会更新三维点云的可见性、颜色和透明度，使统计图上的一段横轴变成三维空间中的一组物理位置。顶部故事模式中的五个关键节点对应不同分析目的，既能快速切换观察对象，也能帮助用户理解密度阈值与结构类别之间的关系。

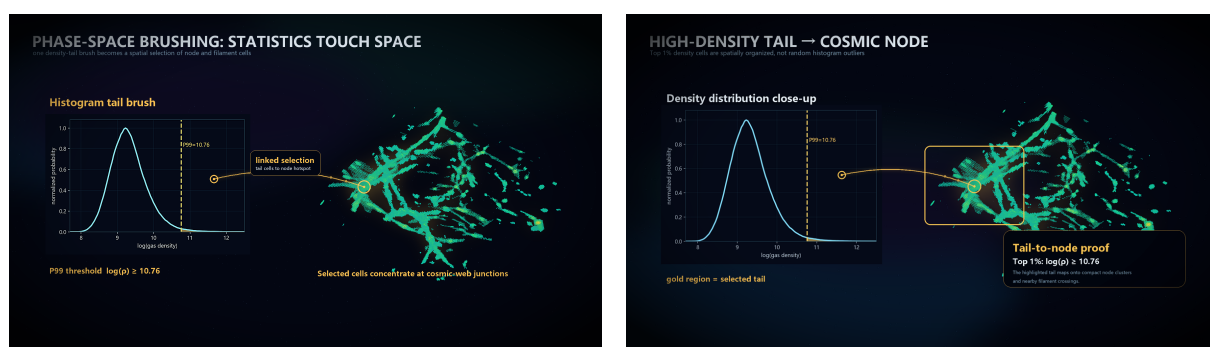


流程说明：相空间交互分析流程。系统把“统计异常”转化为“空间位置”，再用统计图组验证解释。

4.2 联动验证

当筛选区间收紧到 Top 1% 或更高密度尾部时，空间中保留的体素集中在少数纤维交汇点，呈现离散簇状节点；当区间向较低密度范围扩展时，节点逐渐连成线状纤维和片状薄壁。该过程把“直方图右尾”翻译成“宇宙网节点”，也把“阈值放宽”翻译成“从核心向纤维外壳扩散”。

联动验证揭示了一个直接关系：统计分布中的高密度尾部，对应宇宙网中的真实空间结构。若只看直方图，Top 1% 只是横轴最右侧的一小段；联动到三维视图后，可以看到这些体素并非均匀散落，而是集中在纤维交汇和节点核心。继续扩大选择范围，新增体素会首先沿节点周边和纤维方向生长，而不是随机填满空洞。这个现象说明密度阈值变化具有清晰的空间解释，也证明交互筛选能够把统计分析和物理结构识别连接起来。



相空间刷选

尾部节点验证

图 5: 相空间刷选与节点验证的相关图像对照。左图展示从直方图尾部刷选到三维空间响应的联动过程，右图进一步验证高密度尾部确实落在宇宙网节点附近；两图属于同一分析链条中的相邻步骤

4.3 分析闭环

系统还支持时间线、统计曲线和故事导览联动。用户在右侧统计图中发现某个时间步的标准差或高分位数明显变化后，可以立即跳转到该时间步，并在三维主视图中切换结构分段查看空间形态。由此形成“统计图发现异常—三维视图定位结构—时间序列解释形成机制”的闭环，而不只是静态截图展示。

在实际分析中，用户可以先通过 Stats Evolution 找到标准差或峰度变化较明显的时间步，再跳转到该时间步查看 3D 主视图；如果某个区域显得特别亮，可以切换到 Node/Core 或 Top-density 区间，只保留高密度体素并观察其是否集中在纤维交汇处。若 CDF 高分位数同步右移且结构占比图显示节点类占比增加，说明该时间步确实包含更强的节点结构；若统计图没有同步变化，则可能只是视角或局部抽样造成的视觉增强。交互系统因此承担了“验证工具”的角色，使答卷中的结论不局限于预先导出的图片，而可以通过用户操作反复检查。

总结：从三维显示到交互验证的完整证据链

本作品要解决的核心问题，是把 Nyx 模拟产生的三维密度场从“不可直接阅读的

数值体数据”转化为“可以观察、量化和验证的宇宙网演化证据”。围绕这一点，我们先用传递函数和 WebGL 三维浏览呈现空洞、薄壁、纤维和节点的空间层级，再用投影图和时间步对比归纳结构变化，随后用直方图、时间-密度走廊、结构占比图和统计量曲线验证密度分布的持续展宽，最后通过密度区间和结构分段筛选把统计尾部重新映射回三维空间。

从分析结果看，100 个时间步中的密度场演化可以概括为三条相互支撑的规律。**第一，低密度区域逐渐扩张并形成更清晰的空洞边界；第二，中高密度区域沿薄壁和纤维方向增强，宇宙网骨架变得更加连通；第三，高密度尾部对应纤维交汇处的节点和核心区，说明“团块化”既是视觉结构变化，也是全局统计分布变化。**这些结论不是来自单张截图，而是由 3D 主视图、投影图、统计曲线和交互筛选共同复核得到。

从系统价值看，作品不仅完成了题目要求的静态图像生成，还形成了一个可反复探索的单文件浏览器端可视分析流程。**3D 视图负责提出空间假设，统计视图负责验证时间趋势，结构分段和故事导览负责把二者重新连接起来。**这种流程降低了大规模三维宇宙学数据的理解门槛，也展示了可视化技术在结构识别、演化解释和局部验证中的综合作用。

附录：实现与交互说明

A.1 分析流程

参考优秀作品说明文档的组织方式，附录不再重复正文结论，而是补充实现流程、可视设计和数据处理细节，方便读者复核系统如何支撑正文分析。我们的分析流程可以概括为：读取 Nyx 原始密度体数据，完成归一化、对数变换和结构分段；在浏览器端渲染三维密度场，观察空洞、纤维和节点；再用直方图、CDF、时间-密度热图和统计曲线验证时序演化；最后通过密度区间刷选把统计尾部回投到三维空间，检查高密度体素是否集中在宇宙网节点附近。

A.2 可视与交互设计

系统界面围绕“先观察、再验证、后回投”的任务链组织。三维主视图用于提出空间假设，时间轴用于比较 0-99 个演化时间步，结构分段按钮用于切换 Void、Wall、Filament、Node/Core 等物理类别，统计图组用于观察均值、标准差、高分位数和结构占比的变化。当用户在统计图中发现高密度尾部或标准差上升时，可以切换到对应时间步，并通过密度区间筛选查看三维空间中保留的体素位置。这样，界面不是单纯展示多张图，而是把“统计异常”转译为“空间结构”。

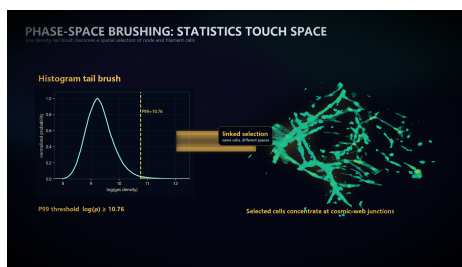
A.3 数据处理与实现

实现中，数据读取采用 little-endian float32 与 Fortran order 还原；统计预处理由 NumPy、SciPy 和 Plotly 完成 [4, 5]。为保证跨时间步比较的一致性，系统使用固定密度范围和固定 bin 统计直方图，并计算均值、标准差、分位数、CDF、结构占比和三维抽样点集。浏览器端 `nyx_explorer.html` 使用 Three.js/WebGL [6] 绘制三维主视图，使用 Plotly 呈

现统计图组，并把时间步滑块、播放控制、结构分段、故事导览和 PNG 导出串联起来。答卷中的截图均来自这一交互流程，保证正文解释、系统操作和可视化结果保持一致。

A.4 系统运行与演示模式

系统以单文件浏览器端页面形式运行，打开随提交材料提供的 `nyx_explorer.html` 即可进入交互界面，无需额外部署服务器。用户可通过顶部时间轴手动拖动 0–99 个时间步，也可以点击播放按钮自动观察密度场随时间演化的连续过程。右上角提供宇宙演变导览入口，切换后系统按照关键阶段组织演示路径，从早期近均匀状态，到空洞扩张、纤维增强、节点聚集和致密核心形成，帮助读者以故事化方式理解宇宙网结构的形成过程。该模式主要服务于答卷中的演化解释：三维视图展示空间结构变化，统计图组同步提供分布和高分位数变化证据，二者共同支撑“空间观察—统计验证—交互回投”的分析闭环。



刷选流程回看



统计回查

图 6: 附录中的交互与统计补充。左图回看从直方图尾部刷选到三维空间响应的操作链，右图回看标准差和极值曲线的数值证据；两图用于说明系统怎样把统计发现落回三维宇宙网结构。

参考文献

- [1] A. Almgren, J. Bell, M. Lijewski, Z. Lukić, and E. Van Andel. Nyx: A Massively Parallel AMR Code for Computational Cosmology. *The Astrophysical Journal*, 765(1):39, 2013. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/765/1/39>
- [2] J. Sexton, Z. Lukić, A. Almgren, C. Daley, B. Friesen, A. Myers, and W. Zhang. Nyx: A Massively Parallel AMR Code for Computational Cosmology. *Journal of Open Source Software*, 6(63):3068, 2021. <https://doi.org/10.21105/joss.03068>
- [3] W. Zhang, A. Myers, K. Gott, A. Almgren, and J. Bell. AMReX: a framework for block-structured adaptive mesh refinement. *Journal of Open Source Software*, 4(37):1370, 2019. <https://doi.org/10.21105/joss.01370>
- [4] P. Virtanen et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- [5] Plotly Technologies Inc. Collaborative data science. Montréal, QC, 2015. <https://plotly.com/chart-studio-help/citations/>
- [6] R. Cabello et al. Three.js JavaScript 3D library. <https://threejs.org/>